

6 회 차 · 누 적 O X

화학 II

용액의 농도



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

무엇으로, 재는가.

6회차는 **농도**다. 같은 진하기를 두고도 재는 자가 여럿이다 · 질량으로 재면 퍼센트, 용액 부피로 재면 몰농도, 용매 질량으로 재면 몰랄 농도, 개수 비율로 재면 몰분율. 자가 다르면 값도 다르고, 온도에 흔들리는 정도도 다르다.

핵심은 분모가 무엇이냐다. 부피를 쓰는 몰농도만 온도에 흔들리고, 질량·개수를 쓰는 나머지는 끄떡없다. 그래서 총괄성엔 몰랄 농도를 쓴다. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 여섯 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1 용액의 구성과 농도

농도

2 퍼센트 농도와 ppm

농도

3 몰농도 (M)

농도

4 몰랄 농도 (m)

농도

5 몰분율

농도

6 농도 비교·환산과 온도

농도

1

농도 · 용액

용액의 구성과 농도

남시 · 이거 맞을까?

"용매는 녹는 물질, 용질은 녹이는 물질이다."

남였다. 반대다. 용질이 녹는 물질, 용매가 녹이는 물질이다(소금=용질, 물=용매).

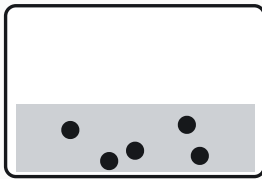
옳은 문장

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금=용질, 물=용매).
- 2 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.
- 3 농도는 세기 성질이라 용액의 양과 무관하다. 같은 용액은 100 mL든 1 L든 농도가 같고, 나눠 담아도 같다.

그림 · 용액 = 용질 + 용매

용액 = 용질 + 용매

용액



용질 = 녹는 물질 (소금)

용매 = 녹이는 물질 (물)

균일하게 섞인 혼합물

농도 = 세기 성질

용액의 양과 무관

나눠 담아도 농도 같음

농도는 세기 성질 · 양과 무관.

↑ 한 수 위

농도는 질이지 양이 아니다. 진하냐 묽냐는 용액이 100 mL든 한 통이든 똑같다 · 한 컵의 바닷물과 바다 전체는 짠 정도가 같다. 양을 재는 몰수·질량과 달리, 농도·온도·밀도는 양과 무관한 세기 성질이라, 나눠도 변하지 않는다.

→ 이어진다 농도는 용액의 양과 무관한 세기 성질이다.

2

농도 · 퍼센트

퍼센트 농도와 ppm

낚시 · 이거 맞을까?

"ppm은 전체 100 중 1을 뜻한다."

낚였다. 100만 중 1이다(100만분율). 매우 묽은 농도에 쓴다.

옳은 문장

- 1 퍼센트 농도(질량 퍼센트)는 **(용질 질량 / 용액 질량) × 100**이다. 용액 100 g 중 용질의 질량(g)을 나타낸다.
- 2 퍼센트 농도는 분모·분자가 모두 질량이라 **온도가 변해도 일정**하다.
- 3 **ppm(100만분율)**은 매우 묽은(미량) 농도를 나타낼 때 쓴다. 1 ppm은 전체 100만 중 1이다.

그림 · 퍼센트 농도와 PPM

퍼센트 농도와 ppm

$$\text{퍼센트} = (\text{용질 질량} / \text{용액 질량}) \times 100$$

용액 100 g 중 용질의 g 수

분모·분자 모두 질량 → 온도 무관

ppm = 100만분율

전체 100만 중 1 = 1 ppm

매우 묽은(미량) 농도에 사용

수질·대기 오염 측정 등

질량 기준 → 온도 무관 · ppm은 100만분율.

↑ 한 수 위

퍼센트 농도가 온도에 끄떡없는 건 질량만 쓰기 때문이다. 분자도 분모도 질량(g)이라, 온도가 부피를 늘리든 줄이든 g 수는 그대로다 · 부피를 끌어들이는 순간(몰농도) 온도가 끼어든다. 무엇을 기준으로 재느냐가 온도 의존성을 가른다.

→ 이어진다 퍼센트 농도는 질량 기준이라 온도에 무관하다.

3

농도 · 몰농도

몰농도 (M)

낚시 · 이거 맞을까?

"1 M 용액은 용매 1 L에 용질 1몰을 녹인 것이다."

낚였다. 전체 용액 부피를 1 L로 맞추는 것이다. 용매 1 L가 아니다.

옳은 문장

- 1 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/L). 분모가 용액의 부피다.
- 2 1 M 용액은 용질을 녹인 뒤 전체 용액 부피를 1 L로 맞추는 것이다(용매 1 L가 아님).
- 3 몰농도는 부피 기준이라 온도에 의존한다(온도 ↑ → 팽창 → 몰농도 ↓). 뭉혀도 용질 몰수는 그대로라 MV = M'V'가 성립한다.

그림 · 몰농도와 묽힘

몰농도 (M) · 용액 1 L 기준

$$\text{몰농도(M)} = \text{용질 몰수} / \text{용액 부피(L)}$$

1 M = 전체 용액 부피를 1 L로 맞추
부피 기준 → 온도 의존 (팽창 시 ↓)

묽힘 · 용질 몰수 불변

$$M V = M' V'$$

용매만 더함 → 용질 양 그대로

용액 1 L 기준 · $MV = M'V'$.

↑ 한 수 위

몰농도의 함정은 용액 부피다. 1 M은 물 1 L에 녹이는 게 아니라, 녹인 뒤 전체를 1 L로 맞추는 것이다 · 용질이 부피를 차지하니 둘은 다르다. 그리고 부피는 데우면 늘어나, 같은 용액도 더운 날 몰농도가 살짝 낮아진다. 정말 계산이 까다로운 이유다.

→ 이어진다 몰농도는 용액 부피 기준이라 온도에 의존한다.

4

농도 · 몰랄

몰랄 농도 (m)

낚시 · 이거 맞을까?

"몰랄 농도의 분모는 용액의 질량이다."

낚였다. 용매의 질량이다. 그래서 온도에 무관하다.

옳은 문장

- 1 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수(mol/kg). 분모가 용액이 아니라 용매의 질량이다.
- 2 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.
- 3 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 온도가 변해도 일정하다. 같은 용질이면 용매가 많을수록 몰랄 농도가 작다.

그림 · 몰랄 농도

몰랄 농도 (m) · 용매 1 kg 기준

$$\text{몰랄(m)} = \text{용질 몰수} / \text{용매 질량(kg)}$$

1 m = 용매 1 kg에 용질 1몰 (용액 아님)

용매 질량 기준 → 온도 무관

분모 = 용매 질량

(몰농도는 용액 부피)

용매 많을수록 몰랄 ↓

총괄성 계산에 사용

용매 1 kg 기준 → 온도 무관.

↑ 한 수 위

몰랄 농도는 온도에 흔들리지 않는 농도다. 분모가 용매의 질량(kg)이라, 데우든 식히든 값이 고정된다 · 그래서 끓는점 오름·어는점 내림처럼 온도를 다루는 총괄성 계산엔 몰농도가 아니라 몰랄 농도를 쓴다. 도구는 상황에 맞게 골라야 한다.

→ 이어진다 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 온도에 무관하다.

5

농도 · 몰분율

몰분율

낚시 · 이거 맞을까?

"모든 성분의 몰분율을 더하면 100이다."

낚였다. 1이다. 몰분율은 무차원이고 합이 1이다.

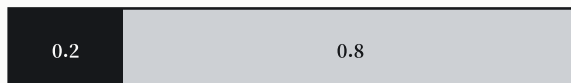
옳은 문장

- 1 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 한 성분의 몰분율을 알면 다른 성분도 안다.
- 2 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수를 전체 몰수로 나눠 mol끼리 상쇄된다.
- 3 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다(몰분율 0.8 = 전체의 80%).

그림 · 몰분율 합 = 1

몰분율 · 합이 1인 무차원 양

용질 + 용매 몰분율 = 1



용질 0.2 · 용매 0.8 → 합 1.0

몰분율 = 성분 몰수 / 전체 몰수

무차원 (mol끼리 상쇄)

합 = 1 → 하나 알면 나머지도

0.8 = 전체의 80%

무차원 · 모든 성분 합이 1.

↑ 한 수 위

몰분율은 개수의 비율이라 단위가 없다. 물을 물로 나누니 mol이 지워지고, 모든 성분을 더하면 정확히 1이 된다 · 그래서 한 성분만 알면 나머지가 자동으로 정해진다. 비율로 말하는 농도라, 기체의 분압처럼 개수가 중요한 곳에서 빛난다.

→ 이어진다 몰분율은 합이 1인 무차원 양이다.

6

농도 · 비교

농도 비교·환산과 온도

남시 · 이거 맞을까?

"온도가 변하면 몰랄 농도가 달라진다."

남였다. 몰랄 농도는 온도 무관이다. 온도에 의존하는 건 부피 기준인 몰농도뿐이다.

옳은 문장

- 1 묽은 수용액에서는 몰농도와 몰랄 농도가 거의 비슷하다(물 밀도 $\approx 1 \text{ g/mL}$). 진한 용액에서는 차이가 커진다. 환산하려면 용액의 밀도가 필요하다.
- 2 온도에 무관한 것은 몰랄 농도·몰분율·퍼센트 농도이고, 온도에 의존하는 것은 부피 기준인 몰농도뿐이다.
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다(분자량 작은 용질이 같은 퍼센트에서 몰농도 큼). 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.

그림 · 온도 의존성 비교

온도 의존성 · 몰농도만 변한다

농도	기준	온도	
퍼센트 농도	질량 / 질량	무관	부피만 온도에 따라 변한다 묽은 수용액: 몰농도 $\approx$ 몰랄
몰랄 농도	용매 질량	무관	
몰분율	몰 / 몰	무관	
몰농도	용액 부피	의존	

몰농도만 온도 의존 · 총괄성은 몰랄.

↑ 한 수 위

같은 퍼센트라도 몰농도가 갈리는 건 질량 대 개수의 차이다. 10% 포도당과 10% 소금은 무게로는 같지만, 가벼운 소금이 개수(몰)가 더 많다 · 총괄성은 개수에 비례하니, 진짜 효과를 보려면 질량이 아니라 몰랄 농도로 세야 한다. 무엇을 세느냐가 결과를 바꾼다.

→ 이어진다 총괄성 계산에는 온도에 무관한 몰랄 농도를 쓴다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

용액의 구성과 농도

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금=용질, 물=용매).
- 2 진한 용액일수록 단위 부피당 녹아 있는 용질 입자가 많다.
- 3 농도는 세기 성질이라 용액의 양과 무관하다. 같은 용액은 100 mL든 1 L든 농도가 같고, 나눠 담아도 같다.

퍼센트 농도와 ppm

- 1 퍼센트 농도(질량 퍼센트)는 $(\text{용질 질량} / \text{용액 질량}) \times 100$ 이다. 용액 100 g 중 용질의 질량(g)을 나타낸다.
- 2 퍼센트 농도는 분모·분자가 모두 질량이라 온도가 변해도 일정하다.
- 3 ppm(100만분율)은 매우 묽은(미량) 농도를 나타낼 때 쓴다. 1 ppm은 전체 100만 중 1이다.

몰농도 (M)

- 1 몰농도(M)는 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/L). 분모가 용액의 부피다.
- 2 1 M 용액은 용질을 녹인 뒤 전체 용액 부피를 1 L로 맞추는 것이다(용매 1 L가 아님).
- 3 몰농도는 부피 기준이라 온도에 의존한다(온도 $\uparrow \rightarrow$ 팽창 $\rightarrow$ 몰농도 $\downarrow$). 묽혀도 용질 몰수는 그대로라 $MV = M'V'$ 가 성립한다.

몰랄 농도 (m)

- 1 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수다(mol/kg). 분모가 용액이 아니라 용매의 질량이다.
- 2 1 m 용액은 용매 1 kg에 용질 1몰을 녹인 것이다.
- 3 몰랄 농도는 용매 질량 기준이라 온도가 변해도 일정하다. 같은 용질이면 용매가 많을수록 몰랄 농도가 작다.

몰분율

- 1 용액에서 모든 성분의 몰분율의 합은 1이다. 한 성분의 몰분율을 알면 다른 성분도 안다.
- 2 몰분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수를 전체 몰수로 나눠 mol끼리 상쇄된다.
- 3 몰분율이 클수록 그 성분의 비율이 크다(몰분율 0.8 = 전체의 80%).

농도 비교·환산과 온도

- 1 묽은 수용액에서는 몰농도와 몰랄 농도가 거의 비슷하다(물 밀도 $\approx 1 \text{ g/mL}$). 진한 용액에서는 차이가 커진다. 환산하려면 용액의 밀도가 필요하다.
- 2 온도에 무관한 것은 몰랄 농도·몰분율·퍼센트 농도이고, 온도에 의존하는 것은 부피 기준인 몰농도뿐이다.
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 분자량이 다르면 몰농도가 다르다(분자량 작은 용질이 같은 퍼센트에서 몰농도 큼). 총괄성은 몰랄 농도에 비례한다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 남이면 고수.

용액의 구성과 농도

- 01 용매는 녹는 물질이다
남시 진짜는 · 녹이는 물질(용질이 녹는 물질).
- 02 진한 용액일수록 단위 부피당 용질이 적다
남시 진짜는 · 많다.
- 03 용액을 나눠 담으면 농도가 달라진다
남시 진짜는 · 같다(세기 성질).

퍼센트 농도와 ppm

- 04 퍼센트 농도는 용질 질량 / 용매 질량 × 100이다
남시 진짜는 · 용액 질량.
- 05 퍼센트 농도는 온도에 따라 변한다
남시 진짜는 · 일정(질량 기준).
- 06 ppm은 100분율이다
남시 진짜는 · 100만분율.

몰농도 (M)

- 07 몰농도는 용매 1 L당 용질 몰수다
남시 진짜는 · 용액 1 L.
- 08 1 M은 용매 1 L에 용질 1몰이다
남시 진짜는 · 전체 용액 부피 1 L.
- 09 몰농도는 온도와 무관하다
남시 진짜는 · 온도에 의존(부피 기준).

몰랄 농도 (m)

- 10 몰랄 농도의 분모는 용액의 질량이다
남시 진짜는 · 용매의 질량.
- 11 몰랄 농도는 온도에 따라 변한다
남시 진짜는 · 일정(용매 질량 기준).
- 12 용매가 많을수록 몰랄 농도가 크다
남시 진짜는 · 작다.

몰분율

- 13 모든 성분의 몰분율 합은 100이다
남시 진짜는 · 1.
- 14 몰분율의 단위는 mol이다
남시 진짜는 · 무차원(단위 없음).
- 15 몰분율이 클수록 비율이 작다
남시 진짜는 · 크다.

농도 비교·환산과 온도

- 16 진한 용액에서 몰농도와 몰랄 농도가 같다
남시 진짜는 · 묽은 용액에서 비슷(진하면 차이 ↑).
- 17 몰농도와 몰랄 농도 환산에 밀도가 필요 없다
남시 진짜는 · 필요하다.
- 18 온도에 의존하는 건 몰랄 농도다
남시 진짜는 · 몰농도(부피 기준).

여기까지 다 잡아냈다면, **6회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모